

Entrenar modelos de deep Learning con Teachable Machine

Reconocimiento de vocales en Lengua de Signos Española (LSE)

1. Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es entrenar **dos modelos de Deep Learning**, uno por cada dataset que presentaremos a continuación, para reconocer **únicamente las vocales** en Lengua de Signos Española.

Se comparará el rendimiento de los modelos en dos escenarios:

- **In-domain:** test con muestras del mismo dataset usado en el entrenamiento.
- **Cross-domain:** test con muestras del otro dataset.

De este modo se evalúa la **capacidad de generalización** del modelo frente a cambios en iluminación, cámara, personas, posición, fondo...

2. Materiales y herramientas

Plataforma de entrenamiento

Teachable Machine (Google): <https://teachablemachine.withgoogle.com/>

Datasets utilizados (Kaggle)

Búsqueda realizada en: <https://www.kaggle.com/search?q=lse+in%3Adatasets>

Datasets seleccionados:

1. **Dataset1** - [Spanish Sign Language Alphabet \(Static\)](#)
2. **Dataset2** - [Lenguaje de Signos Español](#)

Nota: El dataset *Spanish Sign Language Alphabet (Static)* contenía imágenes de gran tamaño. Para facilitar el entrenamiento, se ha reducido su tamaño aproximadamente en un **90%**, manteniendo una cantidad suficiente de datos para el aprendizaje del modelo.

3. Preparación de los datasets

3.1 Selección de clases (vocales)

Ambos datasets contienen todo el abecedario. Para esta práctica **solo se utilizarán las vocales**: A, E, I, O, U

Cada vocal corresponde a una clase del modelo.

3.2 Separación del conjunto de test

Teachable Machine divide automáticamente los datos en:

- **Train - 85%**
- **Validation - 15%**

Sin embargo, es necesario un **conjunto de test externo** para evaluar la capacidad real de inferencia del modelo.

Procedimiento:

Cada carpeta (de vocal) contiene aproximadamente **100 imágenes**. Por cada vocal, dos carpetas:

- Separar **15 imágenes** para **test**
- El resto se usará para **train**

Estructura final por dataset:

```
A/  
├─ train/  
└─ test/  
E/  
├─ train/  
└─ test/  
I/  
├─ train/  
└─ test/  
O/  
├─ train/  
└─ test/  
U/  
├─ train/  
└─ test/
```

DESCARGAR DATASET YA LISTOS EN EL AULA VIRTUAL

4. Entrenamiento de los modelos

- Se entrenarán **dos modelos independientes**:
 - Modelo 1: Utilizando el Dataset 1
 - Modelo 2: Utilizando el Dataset 2
- Cada modelo tendrá **5 clases** (A, E, I, O, U).
- El entrenamiento se realizará íntegramente desde **Teachable Machine**.
- Se registrará (puede ser con un captura)
 - Configuración del entrenamiento - Épocas, tamaño del lote y tasa de aprendizaje.
 - Resultados del entrenamiento: Precisión por clase, matriz de confusión y curva de aprendizaje (precisión y error por época)

5. Evaluación de los modelos

Una vez entrenados los modelos, se evaluarán con muestras **no vistas durante el entrenamiento**.

5.1 Evaluación In-domain. Test con el conjunto de test del mismo dataset usado para entrenar el modelo.

5.2 Evaluación Cross-domain. Test con el conjunto de test del otro dataset.

Registrar en una tabla que clase tiene mayor probabilidad y cuanto es.

6. Tablas de resultados (matriz de confusión)

6.1 Criterio 1: Clase correcta como mayor probabilidad

Se considera correcta una predicción si la **clase correcta es la que tiene mayor porcentaje**, independientemente del porcentaje / probabilidad asignada.

6.2 Criterio 2: Clase correcta + umbral $\geq 50\%$

Además de ser la clase con mayor probabilidad, el porcentaje debe ser **igual o superior al 50%**.

7. Preguntas de razonamiento

Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:

1. **¿Disminuye el rendimiento del modelo en el test cross-domain respecto al in-domain? ¿Por qué?** (ver matriz de confusión y probabilidad de la clases)
2. **¿Por qué es importante definir un umbral mínimo (por ejemplo, 60%) para considerar una predicción como correcta?** Explica qué problemas aparecen si no se define dicho umbral.
3. **¿Cuál de los dos datasets generaliza mejor?** Justifica la respuesta basándote en los resultados obtenidos en el test cross-domain.
4. **¿Qué factores del dataset influyen más en la capacidad de generalización de un modelo entrenado?**
5. **¿Cómo se podría mejorar el entrenamiento para aumentar la generalización del modelo?** Propón al menos tres mejoras posibles.

8. ENTREGA

Para **cada modelo** se debe entregar:

- Prestaciones del entrenamiento. (apartado 4)
- Tablas de resultados con los conjuntos de test. (apartado 5)
- Tabla de confusión **In-domain y Cross-domain**. (apartado 6)
- Preguntas de razonamiento. (apartado 7)